발송번호: 9-5-2015-017931249
발송일자: 2015.03.17.
제출기일: 2015.05.17.

YOUR INVENTION PARTNER

특 허 청

의견제출통지서

출원인	**성명**	한국과학기술연구원 (출원인코드: 319980077518)
	주소	
대리인	**성명**	박장원
	주소	
발명자	**성명**	최웅수
	주소	
발명자	**성명**	고영건
	주소	
발명자	**성명**	오현철
	주소	
발명자	**성명**	도태구
	주소	
발명자	**성명**	이현정
	주소	
출원번호		10-2014-0001427
출원일자		2014.01.06.
발명의 명칭		금속이 배위 결합된 킬레이트 흡착제의 제조방법 및 그 흡착제

1. 이 출원에 대한 심사결과 다음과 같은 거절이유가 있어 특허법 제63조에 따라 이를 통지하오니 의견이 있거나 보정이 필요할 경우에는 상기 제출기일(2015.05.17.)까지 의견(답변, 소명)서[특허법시행규칙 별지 제24호서식] 또는/및 보정서[특허법시행규칙 별지 제9호서식]를 제출하여 주시기 바랍니다.

2. 상기 제출기일(2015.05.17.)을 연장하려는 경우에는 지정기간연장신청을 통해 그 제출기일을 4개월까지 연장할 수 있습니다. 이 경우 연장신청은 1개월 단위로 해야 하며, 필요 시 4개월을 초과하지 않는 범위에서 2개월 이상을 일괄하여 연장신청할 수 있습니다. 불가피한 사유의 발생(하단의 안내참조)으로 4개월을 초과하여 지정기간을 연장받고자 하는 때에는 그 사유를 기재한 소명서를 추가로 첨부해서 연장신청을 해야 합니다.

[심사결과]

□ 심사 대상 청구항 : 제1-9항

□ 이 출원의 거절이유가 있는 부분과 관련 법조항

순번	거절이유가 있는 부분	관련 법조항
1	청구항 제1항, 제2항, 제4항, 제5항,	특허법 제29조제1항제2호

	제7항	
2	청구항 제3항, 제6항, 제9항	특허법 제29조제2항

□ 특허 가능한 청구항 : 제8항

※ 위 특허 가능한 청구항은 의견제출통지시점에서의 심사의견이며 추후 변경될 수 있습니다. 이 출원이 특허결정을 받기 위해서는 이 출원에 대해 지적된 거절이유가 모두 해소되어야 합니다.

[구체적인 거절이유]

1. 이 출원의 특허청구범위의 청구항 제1항, 제2항, 제4항, 제5항, 제7항에 기재된 발명은 아래와 같이 그 출원 전에 국내 또는 국외에서 반포된 간행물에 게재된 발명이거나 전기통신회선을 통하여 공중이 이용가능하게 된 발명이므로 특허법 제29조제1항제2호에 해당되어 특허를 받을 수 없습니다.

- 아 래 -

(1) 하기에 첨부한 비교대상발명1(Young Gun Ko and Ung Su Choi, Separation and Purification Technology 57권2호, 338-347쪽, 2007.10.15.)에는 폴리아크릴로니트릴 섬유에 아민화합물을 결합시켜 킬레이트 지지체를 제조한 후(341쪽, 2.5절 참조) 염화구리와 같은 화합물을 이용해 구리, 니켈, 철 및 은과 같은 금속 양이온을 결합시킨 구성이 기재되어 있습니다(343쪽 3.2절 참조). 비교대상발명1에서는 킬레이트 지지체의 제조단계에서 염화알루미늄의 수화물을 촉매로 사용하는 구성을 제시하고 있는 바, 본원의 특허청구범위 제1항, 제2항, 제4항, 제5항 및 제7항 발명은 비교대상발명1과 대비해 차이를 발견할 수 없는 동일한 발명인 것으로 인정됩니다.

2. 이 출원의 특허청구범위의 청구항 제3항, 제6항, 제9항에 기재된 발명은 아래와 같이 그 출원 전에 이 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자(이하 통상의 기술자라 합니다.)가 용이하게 발명할 수 있는 것이므로 특허법 제29조제2항에 따라 특허를 받을 수 없습니다.

- 아 래 -

(1) 제3항에 기재된 폴리아크릴로니트릴계 지지체가 나노섬유인 구성은 비교대상발명1에 명시적으로 기재되어 있지 않으나, 비교대상발명1에서도 섬유형태의 폴리아크릴로니트릴 수지를 지지체로 사용하고 있는 점에서 나노 섬유는 통상의 기술자가 쉽게 생각해낼 수 있는 것이므로 본원의 특허청구범위 제3항은 비교대상발명1로부터 통상의 기술자가 용이하게 발명할 수 있는 것으로 인정됩니다.

(2) 제6항에 기재된 킬레이트 지지체를 동결건조하는 단계가 추가되는 구성은 비교대상발명1에는 기재되어 있지 않으나, 동결건조는 스폰지와 같은 다공성 구조체의 제조를 위해 통상의 기술자가 일반적으로 선택할 수 있는 수단에 해당하므로 본원의 특허청구범위 제6항은 비교대상발명1로부터 통상의 기술자가 용이하게 발명할 수 있는 것으로 인정됩니다.

(3) 제9항에 기재된 금속 양이온의 종류는 비교대상발명1에 구리, 니켈, 철 및 은이 예시되

어 있으며, 단위면적당 결합몰수 수치는 비교대상발명1에서 각 금속 양이온의 최대 흡착량을 단위질량당 몰수로 제시한 점에서 통사의 기술자가 쉽게 도출할 수 있는 것이므로 본원의 특허청구범위 제9항은 비교대상발명1로부터 통상의 기술자가 용이하게 발명할 수 있는 것으로 인정됩니다.

[첨 부]

첨부1 Young Gun Ko and Ung Su Choi, Separation and Purification Technology 57권2호, 338-347쪽(2007.10.15.) 1부. 끝.

[보정에 관한 참고사항]

1. 제1항, 제3항의 오기 '폴리아크릴로니르틸계 "를 바로 잡아주세요.

<< '보정에 관한 참고사항' 에 대한 안내 >>

1. 심사관이 제시한 보정에 관한 참고사항은 의견제출통지서를 발송할 때까지 심사관이 확인한 선행기술문헌 등을 기초로 출원인의 보정에 도움을 드리기 위하여 작성되었습니다.
2. 위 참고사항은 출원인이 따라야 할 법적 강제성은 없고, 출원인은 위 보정에 관한 참고사항을 참고하여 자유롭게 보정하실 수 있습니다. 다만, 보정에 대한 모든 책임은 출원인에게 있으므로 심사관이 제시한 참고사항의 보정 반영 여부는 출원인께서 신중히 판단하셔야 합니다.
3. 심사관이 제시한 보정에 관한 참고사항을 따르는 것이 특허결정을 보증하는 것은 아니며, 이 참고사항은 새로운 선행기술의 발견 등에 따라 변경될 수 있습니다.

2015.03.17.

특허청 특허심사1국

정밀화학심사과 심사관 박함용 _____

<< 안내 >>

1. 특허법 제47조제2항에 따라 특허출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위 안에서 명세서 또는 도면을 보정할 수 있음을 알려드립니다.
(참고 : 최후거절이유통지 후 및 특허거절결정에 대한 재심사 청구시의 보정에 대해서는 특허법 제47조제3항 규정도 적용됨을 알려드립니다.)

2. 출원일이 2013년 7월 1일 이후인 출원에 대해서는, 하나의 의견제출통지에 따른 지정기간 내에 보정서를 2회 이상 제출한 경우에는, 마지막 보정 이외의 모든 보정은 취하간주되오니 주의하시기 바랍니다(2013.3.22. 공포 개정특허법 제47조제4항).

3. 보정료 납부안내
o 명세서 또는 도면을 보정하기 위하여 명세서등 보정서를 전자문서로 제출할 경우 매건 4,000원, 서면으로 제출할 경우 매건 14,000원의 보정료를 납부하여야 합니다.
o 보정료는 접수번호를 부여받아 이를 납부자번호로 "특허료등의 징수규칙" 별지 제1호서식에 기재하여, 접수번호를 부여받은 날의 다음 날까지 납부하여야 합니다. 다만, 납부일이 공휴일(토요휴무일을 포함한다)에 해당하는 경우에는 그날 이후의 첫 번째 근무일까지 납부하여야 합니다.
o 보정료는 국고수납은행(대부분의 시중은행)에 납부하거나, 인터넷지로(www.giro.or.kr)로 납부할 수 있습니다. 다만, 보정서를 우편으로 제출하는 경우에는 보정료에 상응하는 통상환을 동봉하여 제출하시면 특허청에서 납부해드립니다.

4. 지정기간연장 안내 : 연장가능기간(4개월)을 초과하여 지정기간을 연장하고자 소명서를 첨부하여 지정기간연장신청서를 제출한 경우 심사관은 아래의 사유에 해당되는지를 판단하여 지정기간연장의 승인 여부 및 연장할 수 있는 기간을 정하여 통지합니다.
【4개월을 초과하여 지정기간연장을 할 수 있는 사유】
① 기간만료 전 1개월 이내에 최초로 대리인을 선임하거나 선임된 대리인 모두를 해임·변경한 경우
② 기간만료 전 1개월 이내에 출원인변경신고서를 제출한 경우
③ 기간만료 전 2개월 이내에 외국특허청의 심사결과를 받은 경우로서 동 심사결과를 보정서에 반영하고자 하는 경우(이 경우 신청서 제출 시 해당 심사결과 사본 및 그 기초가 된 청구범위 사본도 같이 제출해야 함)
④ 의견제출통지서의 송달이 1개월 이상 지연된 경우(1개월 추가 연장 가능)
⑤ 원출원 또는 분할출원이 심판이나 소송에 계류 중인 경우
⑥ 거절이유와 관련된 시험 및 결과측정에 기간이 더 필요한 경우
⑦ 기타 불가피하게 기간연장이 필요하다고 인정되는 경우
단, 제3자가 심사청구한 때에는 ①~⑤의 경우라도 불승인

※ 이 통지서의 내용에 대해 문의사항이 있으시면 특허청 ☎ 042-481-8409(담당심사관 박함용)로, 서식 또는 절차에 대하여는 특허고객상담센터 ☎1544-8080로 문의하시기 바랍니다.

※ 우 302-701 대전광역시 서구 청사로 189, 4동 (둔산동, 정부대전청사)